Mathematische Grundlagen der Informatik
Prof. Dr. Andreas Vogt
FS 2026

n|w Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung 1

Mäder	Maxim
Nachname	Vorname

Hinweise

Datum, Zeit: 26. April 2026, 16:15 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste Zusammenfassung auf einem A4-Blatt (d. h. 2 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	15	8	17	14	9	**63**	
Erreichte Punktzahl	9	2	15	8	7	41	

Aufgabe 1. **(3+3+3+3+3 =15 Punkte)**

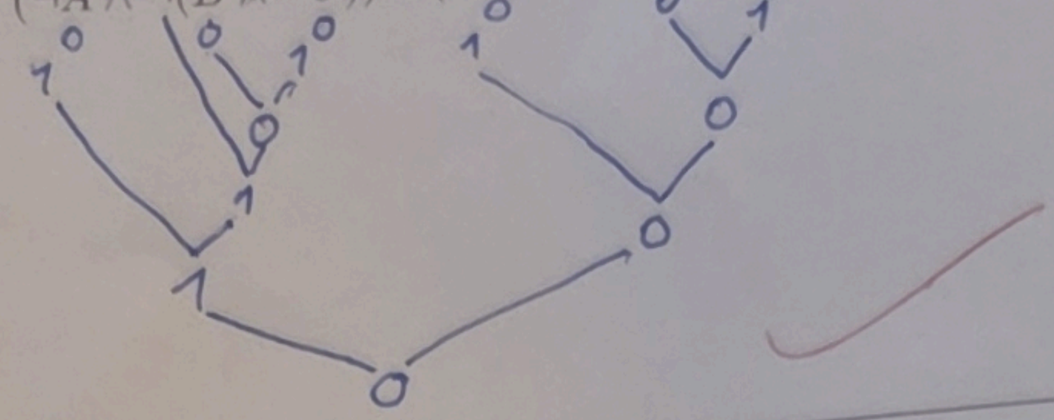
(a) Bestimme mit Begründung den Wahrheitsgehalt von

$$(\neg A \vee \neg(B \wedge \neg C)) \wedge (\neg C \implies (C \wedge B))$$

wenn A, B und C falsch sind.

falsch

$(\neg A \wedge \neg(B \wedge \neg C)) \wedge (\neg C \implies (C \wedge \neg B))$



(b) Bestimme mit Begründung den Wahrheitswert von

(i) $\forall x \in \{-1,0,1\}\, \exists y \in \{-1,0,1\} : x^2 = x \cdot y^2$

-1	-1	1	$-1 \cdot 1$ ✗
	0	1	$1 \cdot 0^2$ ✗
	1	1	$1 \cdot 1^2$ ✓
0	-1	0	
	0	0	$0 \cdot 0$
	1	0	
1	-1	1	
	0	1	
	1	1	

stimmt weil

-1, -1

0, 0

und

1, 1 gehen

(ii) $\exists x \in \{-1,0,1\}\, \forall y \in \{-1,0,1\} : x^2 = x \cdot y^2$

-1	-1	1	
	0	1	$-1 \cdot 0$
	1	1	
0	-1	0	$0 \cdot -1^2$
	0	0	
	1	0	
1	-1	1	
	0	1	
	1	1	

falsch es gibt immer mind welche, nicht stimmt. zb. -1, 0 und 0, -1 und 1, 0.

(iii) $\exists x \in \{1,2,3\}\, \forall y \in \{1,2,3\} : (x - y = 0 \Rightarrow x^2 = y)$

1	1	✓	✓	✓
	2	✗	✗	✓
	3	✗	✗	✓
2	1			
	2			
	3			

stimmt für x = 1.

(c) Bestimme zur durch die folgende Tabelle definierte Formel f die KNF.

A	B	C	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$(A \vee B \vee \neg C) \wedge (A \vee \neg B \vee C) \wedge (A \vee \neg B \vee \neg C)$

✓

9/9

Aufgabe 2. (3+5=8 Punkte)

(a) Gib die logische Kontraposition von folgender Aussage an:

„Wenn die Sonne scheint und es mehr als 20 Grad warm ist, dann gehe ich schwimmen oder ich gehe spazieren."

dann

ich gehe nicht schwimmen oder spazieren wenn die Sonne nicht scheint und es nicht mehr als 20 Grad warm ist.

-1

(b) Beweise: $\forall n \in \mathbb{N}: (3 \mid (n+1)) \implies (3 \mid (4n+1))$

~~n=2~~

~~n=5~~

- - - - -

entweder $3|(n+1)$ ist falsch (zb. 1 oder 3)
und somit alle richtigen oder n ist eine
Zahl welche 1 kleiner als ein Vielfaches von 3 ist
das 4-fache von so einer Zahl +4 ist ebenfalls
immer durch 3 teilbar wieso? ->

2/8

Aufgabe 3. (2+2+3+2+2+2+4=17 Punkte)

(a) Es sei $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ und $C = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$. Gib an:

(i) $A \cup (B \setminus C)$

$B \setminus C = \{4\}$
$A \cup (B \setminus C) = \{1, 2, 3, 4\}$

(ii) $A \times (B \cap C)$

$B \cap C = \{3\}$
$A \times \{3\} = \{(1,3), (2,3), (3,3)\}$

(iii) ein Element aus $\mathcal{P}(A \cup C) \setminus (\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(C))$ oder begründe, dass dies nicht möglich ist.

zb. $\{7, 5\}$ ist in $\mathcal{P}(A \cup C) \setminus (\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(C))$

(iv) $|\mathcal{P}(B \times A)|$

$|B \times A| = 6$

$|\mathcal{P}(B \times A)| = 2^6 = 64$

(v) zwei Elemente aus $\mathcal{P}(A \times \mathcal{P}(C))$

$\mathcal{P}(C) \simeq \{\ldots \{2\} \ldots\}$

$A \times \{\{2\}\} \simeq \{\ldots (7, \{2\}) \ldots\}$

also $\{(7, \{2\}\}$ oder $\{(7, \{3\})\}$ sind in $\mathcal{P}(A \times \mathcal{P}(C))$

(vi) eine Partition P von $B \times B$ mit $|P| = 1$.

$\{\{(3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}\}$

(b) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
$\mathbb{Z} \cap \mathbb{Z} = \emptyset$	☒	☐
Es gibt eine Partition P von $\mathbb{N}$ gilt mit $\lvert P \rvert < \infty$.	☒	☐
$\mathcal{P}(\mathbb{N} \backslash \mathbb{Z}) = \emptyset$	☐	☒
$\{1, 2, 3\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$	☒	☐

Aufgabe 4. (4+4+6=14 Punkte)

(a) Es sei $A = \{a, b, c, d\}$ und $R = \{(a, b), (a, c), (b, b), (b, c), (c, b), (d, d)\}$ eine Relation auf A.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
R ist reflexiv.	☐	☒
R ist symmetrisch.	☐	☒
R ist antisymmetrisch.	☐	☒
R ist transitiv.	☐	☒

~~(b) Entscheide, mit Begründung, ob die folgende Aussage wahr ist:~~

(c) Entscheide, mit Begründung, ob die folgenden Aussagen wahr sind:

(i) $\forall R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (R \text{ symmetrisch} \implies (\forall x, y \in \mathbb{Z} : xRy))$.

stimmt weil wenn R symmetrisch ist dann gilt sicher xRy (es gälte in beide Richtungen)

-2

(ii) $\forall R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}((\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z} : xRy) \implies R \text{ symmetrisch})$.

falsch Prüfung in eine Richtung

-2

(d) Es sei R definiert durch xRy falls $x \cap y \neq \emptyset$ eine Relation auf $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

(i) Gilt $\{1,2,3\}R\{3,4,5\}$? Begründe deine Antwort.

ja sie haben die gemeinsamkeit 3 ✓

(ii) Ist R reflexiv? Begründe deine Antwort.

ja jedes Element hat mit sich selbst etwas gemeinsam

-2

(iii) Zeige, dass R nicht transitiv ist, in dem du ein konkretes Gegenbeispiel angibst.

{1,2,3}R{3,4,5} ✓ x {1,2,3}R{5,6,7}

{3,4,5} R{5,6,7} ✓ ✓

8|14

Aufgabe 5. (2+2+2+3=9 Punkte)

(a) Die Relation R auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xRy falls $x < y + 5$.
Die Relation S auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xSy falls $x \cdot y > 0$.

(i) Gib mit Begründung ein Element aus $R \circ S$ an oder begründe, dass dies nicht möglich ist.

$(7,7) \in R$
$(7,7) \in S$ $\quad (7,7) \in R \circ S$ ✓

(ii) Gib mit Begründung ein Element aus R^{-1} an oder begründe, dass dies nicht möglich ist.

$(5,0) \in R^{-1}$ ✓

(iii) Gib mit Begründung ein Element aus $R \backslash R^{-1}$ an oder begründe, dass dies nicht möglich ist.

zb. $(7,5)$ weil $7 < 5+5$ aber nicht
$5 \geq 7+5$? $\quad -2$

(b) Es sei R definiert durch $(a,b)R(c,d)$ falls $a + b = c + d$ eine Relation auf $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Dann ist R eine Äquivalenzrelation. (Das musst du nicht begründen!). Gib drei Elemente aus $[(3,4)]_R$ an.

$(7,6)$
$(2,5)$ ✓
$(-2,9)$

7/9